



DIPLOMADO

Introducción Analítica a la Ciencia de Datos

Transición hacia Energías Renovables

Módulo 8 | Comunicación de resultados

Proyecto final

PROFESORES

Claudia Juarez
Eduardo Selim

ALUMNOS

Aguilera Yáñez Mariana
Alvarado Arce Axel Eduardo
Canseco Galván Tanivet Leonor
García Soto Kevin
Hernández Mareles Francisco Javier
Rendón Cardoso Karla
Suarez Urbano David Hiram

Planteamiento del Proyecto

1 Base de datos

Unificada mediante el ISO3

78 países

Cobertura geográfica final

1990–2025

Periodo de estudio

2,788 obs.

Registros país-año

PROBLEMA Y CONTEXTO

La transición hacia fuentes de energía más limpias es un tema de gran importancia a nivel mundial, debido a la necesidad de combatir el cambio climático y reducir el uso de combustibles fósiles. En las últimas décadas, la generación de electricidad a partir de fuentes renovables ha aumentado considerablemente, aunque de forma desigual entre los países. Analizar qué países han logrado mayores avances y qué características comparten puede ayudar a identificar los factores que favorecen una transición más rápida. Por ello, en este proyecto analizamos distintos países a lo largo del tiempo para estudiar qué factores se relacionan con una mayor participación de estas fuentes en la generación de electricidad.

PREGUNTA PRINCIPAL

Elemento	Definición
Variable objetivo	Penetración renovable
Explicativa 1	PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Explicativa 2	Suministro total de energía per cápita (GJ)
Explicativa 3	Año
Explicativa 4	Continente
Población de interés	Países con información comparable en las fuentes
Unidad de análisis	País-año
Periodo	1990–2025
Alcance geográfico	78 países presentes en las 4 bases de datos

Para el desarrollo de nuestro proyecto, planteamos dos preguntas de investigación relacionadas:

- ¿Qué países han realizado las transiciones más rápidas hacia el uso de energías renovables?
- ¿Qué factores están relacionados con una mayor adopción de energías renovables?

Para este proyecto, definimos la **penetración renovable** como la proporción de electricidad generada mediante fuentes renovables, excluyendo la hidroeléctrica, respecto al total generado. Por otro lado, medimos la velocidad de transición a partir del cambio de esta proporción durante el periodo de estudio.

Como hipótesis, planteamos que los países con un mayor nivel de desarrollo económico, medido mediante el PIB per cápita, tienden a presentar una mayor penetración renovable y una transición más rápida hacia estas fuentes. Asimismo, esperamos que la intensidad energética esté relacionada con el ritmo de adopción de las energías renovables.

DATOS Y PROCEDENCIA

Base de datos	Contenido
TES per capita	Suministro total de energía por habitante (GJ)
Ren power (excl hydro)	Generación renovable sin hidroeléctrica (TWh)
Electricity Generation	Generación eléctrica total (TWh)
PIB per cápita, PPA	PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (dólares internacionales)

Se utilizaron dos fuentes. La primera es el **Statistical Review of World Energy** del Energy Institute, fuente que emplea Our World in Data (fuente asignada) para sus series de energía renovable; de su archivo de Excel (101 hojas) se guardaron como CSV las tres hojas utilizadas. La segunda es el indicador **NY.GDP.PCAP.PP.CD** del Banco Mundial, descargado en CSV.

Los cuatro archivos se almacenaron en un repositorio público de GitHub, desde donde el notebook los carga con **pandas**: https://github.com/AxelEduardoAlvaradoArce/Proyecto_Energias_Renovables

ALCANCE

De las 101 hojas del Statistical Review se utilizaron **Electricity Generation** y **Ren power (excl hydro)** para calcular la penetración renovable, y **TES per capita** como indicador de intensidad energética; además, se incorporó el **PIB per cápita** del Banco Mundial, con **1990–2025** como periodo de estudio y país-año como unidad de análisis.

Al unificar las fuentes mediante el código ISO3 se obtuvo la base **datos**, con **78 países** y **2,788 observaciones**. A partir del ISO3 también se asignó el **continente** de cada país, que junto con el **año** se incorpora al modelo como variable explicativa.

Limpieza y Consolidación de Datos

70 filas eliminadas

Regiones y totales eliminados

0 nulos

Ni registros duplicados

3 series

Incompletas y conservadas

PRINCIPALES DECISIONES DE LIMPIEZA

Los archivos originales presentaban estructuras diferentes, por lo que antes de integrarlos se revisó su estructura y calidad. Una vez revisados se tomaron las siguientes decisiones:

- **Registros que no son países.** En las hojas del Statistical Review se eliminaron metadatos, notas al pie y 24 agregados regionales o históricos (por ejemplo, Total World, OECD o la URSS); en la base del Banco Mundial se excluyeron 46 agregados identificados por su código ISO3.
- **Columnas no necesarias.** Se conservaron solo el país y las columnas de año, descartando tasas de crecimiento y participaciones incluidas en las hojas originales.
- **Nombres de países.** Se normalizaron los nombres (espacios invisibles y marcas de nota al pie) y, como cada fuente usa nombres distintos, se asignó a cada país su código ISO3 para usarlo como llave.
- **Periodo común.** La generación eléctrica inicia en 1985 y el PIB en 1990, por lo que el estudio se acotó de 1990 a 2025. Esto también evita los cambios metodológicos que señala la fuente para algunos países antes de 1990 (por ejemplo, los países bálticos, Croacia y Eslovenia).
- **Países excluidos.** Taiwán se excluyó porque el Banco Mundial no reporta su PIB, por lo que la base final pasó de 79 a 78 países.
- **Series incompletas.** Venezuela (sin datos después de 2011), Iraq (antes de 1995) y Emiratos Árabes Unidos (2025) tienen años faltantes porque el Banco Mundial no reporta su PIB en esos años; se conservaron, ya que el resto de su información es válida.

INTEGRACIÓN Y EXPLORACIÓN

Las bases se transformaron a formato largo, de modo que cada registro representara una observación país-año, y se integraron utilizando como llave el código ISO3 y el año. Se obtuvo una base consolidada de 78 países y 2,788 observaciones para el periodo 1990–2025, sin valores nulos ni registros duplicados.

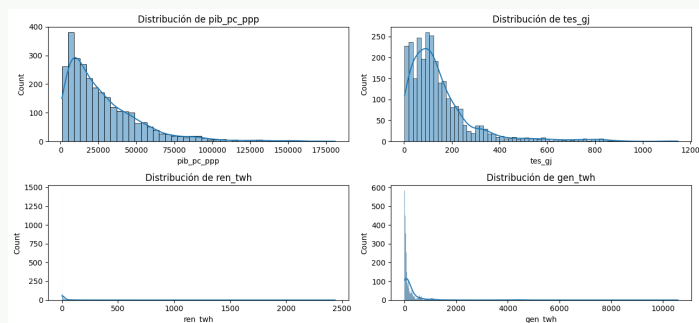


Figura 1: Distribución de las principales variables económicas y energéticas.

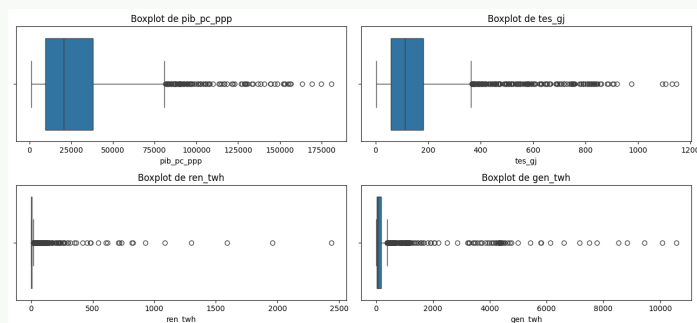


Figura 2: Diagramas de caja: dispersión y valores extremos por variable.

La exploración de los datos permitió identificar una marcada asimetría hacia la derecha en las variables económicas y energéticas. Los diagramas de caja muestran también la presencia de valores extremos, especialmente en las variables de generación. Estos valores no fueron eliminados, ya que corresponden a diferencias reales de escala entre países (por ejemplo, Qatar en PIB y consumo energético per cápita, o China en generación eléctrica) y no a errores de medición. De esta manera, la limpieza se concentró en corregir problemas estructurales y de identificación, sin modificar observaciones que representan características reales de la muestra.

Con la información ya depurada y consolidada, la base de datos quedó preparada para la siguiente etapa del análisis: el cálculo de la penetración renovable y de la velocidad de transición de cada país, y la aplicación de los modelos Lasso y Ridge para evaluar su relación con las características económicas y energéticas de los países.

Metodología

3 modelos

Lasso, Ridge y OLS como referencia

80 - 20

Entrenamiento y prueba

VIF 2.58

Colinealidad no severa

ENFOQUE GENERAL

El proyecto combina análisis exploratorio y aprendizaje supervisado, y cada pregunta de investigación se aborda con una técnica distinta:

- **Velocidad de transición (pregunta 1).** Para cada país se estimó la pendiente de una regresión lineal simple de la penetración renovable contra el año, que mide el cambio promedio en puntos porcentuales por año usando toda la serie disponible. Con estas pendientes se construyó el ranking de países y se calculó su correlación con el PIB per cápita promedio.
- **Factores asociados (pregunta 2).** Se ajustó un modelo de regresión con la penetración renovable como variable objetivo y el PIB per cápita, el suministro de energía per cápita, el año y el continente como variables explicativas. La regresión permite estimar la penetración renovable y, a la vez, interpretar la relación de cada variable mediante sus coeficientes, algo que los modelos de caja negra no ofrecen con la misma claridad.

¿POR QUÉ REGULARIZACIÓN?

Algunas variables explicativas están relacionadas entre sí, por ejemplo, el PIB per cápita y el suministro de energía per cápita tienen una correlación de **0.67**. Cuando los predictores comparten información, los coeficientes de una regresión pueden volverse inestables. La regularización se encarga de controlar la magnitud de los coeficientes y reduce ese riesgo, por lo que la incorporamos como medida de precaución, con dos alternativas: **Lasso** y **Ridge**. El diagnóstico de colinealidad (VIF máximo de **2.58**) mostró que esta no es severa.

Modelo	Penalización	Por qué lo usamos
Lasso	L1 (valor absoluto)	Puede hacer que algunos coeficientes sean cero, ayudando a seleccionar las variables más importantes.
Ridge	L2 (cuadrática)	Mantiene todas las variables, pero reduce el peso de cada una cuando aportan información similar.

Comparar ambos modelos con una regresión lineal sin penalización (OLS) permite comprobar si las variables importantes y la dirección de sus efectos se mantienen con diferentes métodos de estimación, en lugar de depender de un solo modelo.

ENTRENAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

Los datos se dividieron en **80 % para entrenamiento y 20 % para prueba** (semilla fija para garantizar la reproducibilidad). Como Lasso y Ridge penalizan los coeficientes según su magnitud, y esta depende de la escala de cada variable, los predictores se estandarizaron ajustando el escalador únicamente con el conjunto de entrenamiento, para evitar fuga de información. El nivel de penalización (α) de cada modelo se eligió mediante validación cruzada, en lugar de fijarlo de forma arbitraria.

El desempeño se evaluó en el conjunto de prueba con métricas de regresión (R^2 , RMSE y MAE), además del análisis de coeficientes y residuos. Como cada país aparece varias veces en la base, se repitió la evaluación con una partición por país, dejando países completos fuera del entrenamiento, para comprobar que el desempeño no estuviera inflado por la presencia de años vecinos de un mismo país en ambos conjuntos. Finalmente, el modelo Lasso se utilizó para construir un escenario de la penetración renovable por continente hacia 2035.

Elegimos una regresión regularizada porque necesitamos **predecir y explicar** a la vez; comparar Lasso, Ridge y OLS permite verificar que las conclusiones no dependen del tipo de penalización utilizado.

Modelo: Variable Objetivo y Velocidad de Transición

6.19 %

Penetración renovable promedio

1.35 %

Penetración renovable mediana

Dinamarca

País con transición más rápida

0.192

Correlación velocidad-PIB

DEFINICIÓN DE LA VARIABLE OBJETIVO

Definimos la **penetración renovable** de un país en un año dado como la proporción de electricidad generada a partir de fuentes renovables (excluyendo la hidroeléctrica) respecto al total de electricidad generada:

$$\text{penetracion_ren} = \frac{\text{ren_twh}}{\text{gen_twh}}$$

No hubo registros con **gen_twh** en cero o nulo ni valores fuera del rango $[0, 1]$, por lo que la variable se calculó sobre las 2,788 observaciones sin correcciones. Su distribución está fuertemente sesgada a la derecha: la media (6.19 %) es varias veces mayor que la mediana (1.35 %), lo que indica que la mitad de los registros país-año tiene una penetración renovable menor a 1.35 %, mientras que un grupo reducido de países alcanza niveles muy altos (hasta 91.3 %).

VELOCIDAD DE TRANSICIÓN POR PAÍS

Para cada uno de los 78 países calculamos la pendiente de una regresión lineal simple de la penetración renovable contra el año (puntos porcentuales por año). A diferencia de comparar solo el primer y el último año, esta medida usa toda la serie de tiempo.

País	Pendiente (p.p./año)	2025
Dinamarca	2.78	91.3 %
Lituania	2.04	72.9 %
Alemania	1.52	53.8 %
Portugal	1.41	47.4 %
Reino Unido	1.41	50.7 %

14 de los 15 primeros lugares del ranking son países europeos (la única excepción es Chile), encabezados por **Dinamarca**, **Lituania** y **Alemania**. Varios de estos países partieron de una penetración prácticamente nula en 1990 (Lituania, Estonia, Irlanda) y alcanzaron niveles de 46 % a 73 % hacia 2025.

En el extremo opuesto, los países más lentos son en su mayoría productores de petróleo y gas (Arabia Saudita, Kuwait, Turkmenistán, Irán). Solo dos países tienen pendiente negativa: Filipinas (−0,003), el caso más claro de retroceso, y Trinidad y Tobago (−0,0002).

La correlación entre el PIB per cápita promedio y la velocidad de transición es positiva pero **débil** (Pearson: **0.192**; Spearman: 0.309): el desarrollo económico por sí solo no determina el ritmo de la transición.

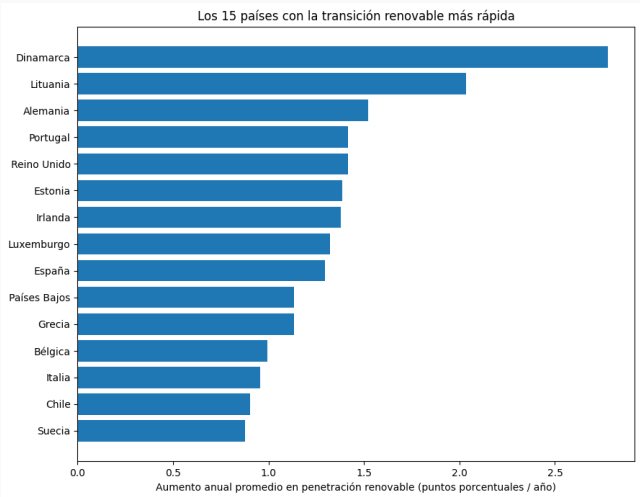


Figura 3: Los 15 países con la transición renovable más rápida.

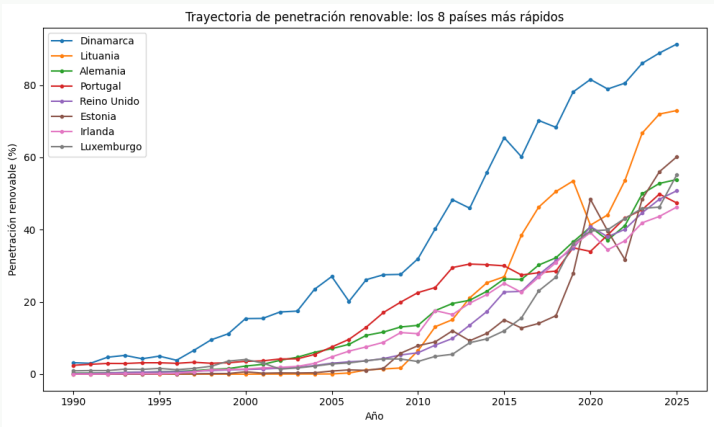


Figura 4: Evolución de la penetración renovable en los 8 países con transición más rápida (1990-2025).

Modelo: Regresión Lasso y Ridge

0.4168
R² de prueba (Lasso)

0.4166
R² de prueba (Ridge)

8 / 8
Predictores conservados

PIB per cápita
Predictor de mayor peso

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

Para responder la segunda pregunta de investigación "¿Qué factores se asocian con una mayor adopción de energías renovables?" se construyó un modelo de regresión regularizada con `penetracion_ren` como variable objetivo.

Predictor	Descripción
<code>pib_pc_ppp</code>	PIB per cápita, PPA (dólares internacionales)
<code>tes_gj</code>	Suministro de energía per cápita (GJ)
<code>year</code>	Año de la observación
<code>continente</code>	5 dummies (uno por continente)

No se incluyeron `ren_twh` ni `gen_twh` como predictores, ya que forman parte de la construcción de la variable objetivo y generarían fuga de información.

Los datos se dividieron en 80 % entrenamiento (2,230 obs.) y 20 % prueba (558 obs.), y los predictores se estandarizaron ajustando el escalador únicamente con el conjunto de entrenamiento.

DESEMPEÑO DE LOS MODELOS

Se ajustaron los modelos Lasso y Ridge, ambos con el parámetro de penalización (α) elegido mediante validación cruzada de 5 particiones, y una regresión sin penalizar (OLS) como referencia.

Modelo	α	R ² train	R ² test	RMSE	Coef. $\neq 0$
OLS	—	0.4186	0.4168	0.0853	8 de 8
Lasso	0.00005	0.4186	0.4168	0.0853	8 de 8
Ridge	15.20	0.4185	0.4166	0.0854	8 de 8

Los tres modelos tienen un desempeño prácticamente idéntico y ninguno elimina predictores, con un α muy pequeño y una colinealidad no severa (VIF máximo de 2.58), la regularización tuvo poco que corregir. Además, el R² de entrenamiento es casi igual al de prueba, por lo que no hay evidencia de sobreajuste.

COEFICIENTES ESTANDARIZADOS

Predictor	Lasso	Ridge
PIB per cápita	+0,0432	+0,0425
Año	+0,0357	+0,0358
TES per cápita	-0,0329	-0,0322
Continente: Europa	+0,0282	+0,0274
Continente: Oceanía	+0,0130	+0,0128
Continente: Am. Norte	+0,0058	+0,0054
Continente: Am. Sur	+0,0050	+0,0046
Continente: Asia	-0,0041	-0,0048

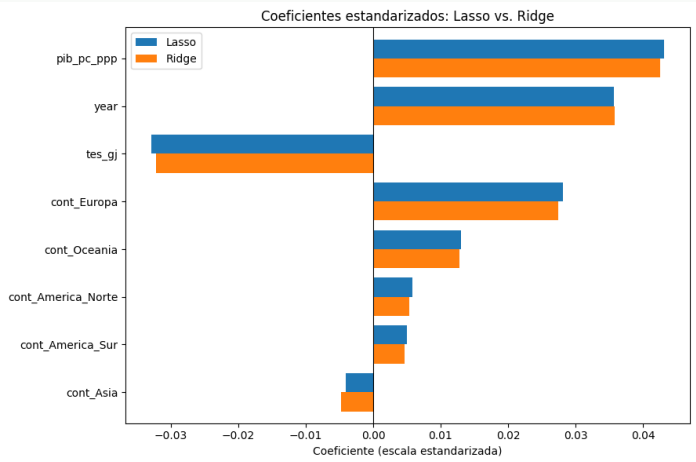


Figura 5: Coeficientes estandarizados: Lasso vs. Ridge.

Cada coeficiente indica cómo cambia la penetración renovable cuando el predictor aumenta una desviación estándar. El PIB per cápita presenta la asociación positiva más fuerte, por otro lado, el TES per cápita es negativo: entre países con un PIB similar, un mayor consumo de energía por habitante se relaciona con menor penetración renovable. Frente a África, Europa y Oceanía destacan positivamente y Asia es el único continente con signo negativo. Los coeficientes de Lasso y Ridge difieren como máximo en 0.0007, por lo que el método de penalización no cambia la interpretación.

Diagnóstico del Modelo

5 p.p.

Error promedio de predicción (MAE)

0.499

R^2 con partición por país

42 %

Variabilidad explicada

Asociación

no causalidad

CALIDAD DE LAS PREDICCIONES

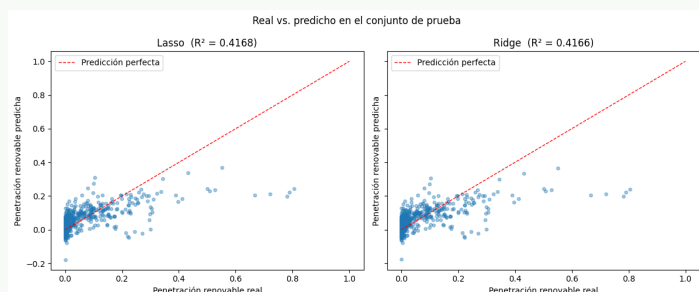


Figura 6: Real vs. predicho en el conjunto de prueba.

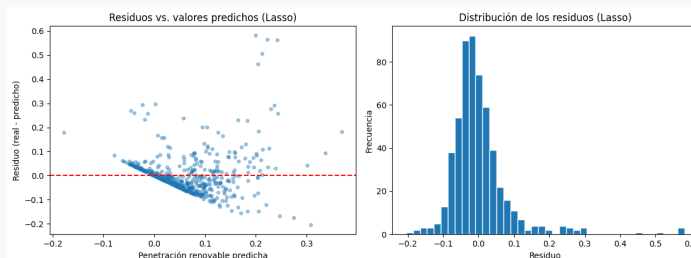


Figura 7: Residuos del modelo Lasso.

El modelo captura de manera razonable la tendencia general de la penetración renovable, con un **MAE** $\approx 0,053$ y un **RMSE** $\approx 0,085$, por lo que las predicciones se alejan en promedio alrededor de 5.3 puntos porcentuales de los valores observados. En la gráfica de valores reales vs. predichos se observa que el modelo sigue parcialmente la tendencia, aunque presenta mayor dispersión en los valores altos y una clara subestimación: para países con más de 30 % de penetración real, las predicciones rara vez superan el 20-30 %.

La gráfica de residuos muestra que los errores se concentran alrededor de cero, aunque existen algunos valores alejados que representan errores considerables. Además, se presentan predicciones negativas de hasta aproximadamente $-0,18$, lo cual no es interpretable para una proporción. En conjunto, estos resultados sugieren que el modelo lineal permite identificar la tendencia promedio y asociaciones entre variables, pero tiene dificultades para representar comportamientos no lineales, particularmente en países con una transición energética más avanzada. Por ello, los resultados deben interpretarse como evidencia de asociación y capacidad predictiva, y no como evidencia de una relación causal.

ROBUSTEZ: PARTICIÓN POR PAÍS

En la partición aleatoria original, un mismo país puede aparecer en entrenamiento y en prueba con años vecinos muy similares. Para descartar que esto infle el resultado, se repitió la evaluación dejando países completos fuera del entrenamiento.

Partición	R^2 Lasso	R^2 Ridge
Aleatoria (por fila)	0.4168	0.4166
Por país (grupo fuera)	0.4990	0.4983

El R^2 no baja con la partición por país, incluso es algo mayor, por lo que no hay evidencia de que el resultado original estuviera inflado, y el modelo generaliza razonablemente bien a países que no vio durante el entrenamiento. Como se trata de una sola partición, lo prudente es considerar que el desempeño se ubica en un rango de 0.4 a 0.5.

El modelo lineal identifica la tendencia promedio y las asociaciones entre variables, con un desempeño estable entre entrenamiento, prueba y países no vistos, pero no reproduce bien los casos de transición más avanzada. Los principales resultados y conclusiones del proyecto se presentan en la última sección.

Proyección a 2035 por Continente

41.7 %

Variabilidad explicada por el modelo (R^2)

43–44 %

Europa y Oceanía en 2035

25 %

América del Sur en 2035

METODOLOGÍA DE LA PROYECCIÓN

Con el modelo Lasso ya ajustado, proyectamos la penetración renovable promedio de cada continente hacia 2035, suponiendo que el PIB per cápita y el suministro energético per cápita siguen creciendo a la misma tasa promedio observada entre 1990 y 2025. Como el modelo solo explica el 41.7 % de la variabilidad ($R^2 = 0,4168$) y tiende a subestimar los niveles altos de penetración, no usamos su predicción como nivel absoluto, sino como el cambio esperado año a año, que se suma al último valor real observado (2025); así la proyección arranca exactamente donde termina la serie histórica.

- `predecir_penetracion()`: aplica el modelo Lasso y el escalador de entrenamiento a valores de PIB, TES, año y continente, y regresa la penetración renovable predicha.
- `calcular_crecimiento_historico()`: calcula la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del PIB o TES per cápita de un continente, promediando sus países entre el primer y último año.
- `proyectar_todos_continentes()`: parte de la penetración real de 2025 y, año por año, hace crecer el PIB y el TES según el CAGR histórico, calcula el cambio en la predicción respecto al año anterior y lo suma al valor anclado previo, evitando saltos bruscos.

RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN

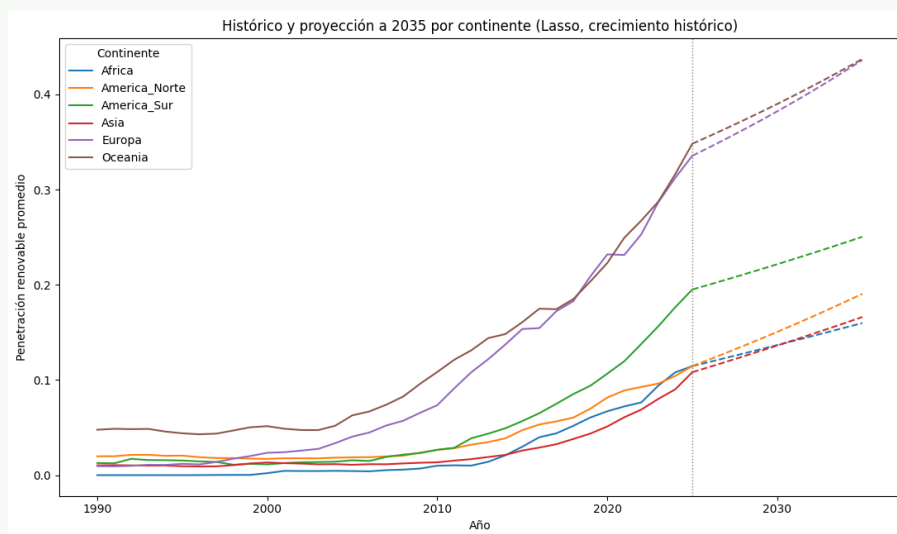


Figura 8: Histórico y proyección a 2035 por continente (Lasso, crecimiento histórico).

No hay saltos entre el último dato real (línea sólida, 2025) y el primer punto proyectado (línea punteada): la proyección arranca justo donde se quedó cada continente. El orden histórico se mantiene: **Europa** y **Oceanía** siguen a la cabeza en 2035 (~43–44 %, casi empatados), seguidos de **América del Sur** (~25 %), **América del Norte** (~19 %) y **Asia** (~17 %), que avanzan a ritmo similar. **África** sigue siendo la región más atrasada (~16 %), aunque crece de forma constante, a un paso parecido al de Asia y América del Norte.

LIMITACIONES DEL ESCENARIO

Esto es un escenario, no una predicción segura, ya que suponemos que cada continente sigue creciendo en PIB y consumo de energía al mismo ritmo 1990-2025, lo cual podría cambiar con nuevas políticas energéticas, crisis económicas o avances tecnológicos. Además, los promedios por continente se calculan sobre un panel no balanceado (Iraq se incorpora en 1995 y Venezuela sale después de 2011). Además, como el modelo explica solo el 42 % de lo ocurrido en el pasado, entre más nos alejamos de 2025, menos seguros podemos estar de estos números.

Resultados y Conclusiones

Dinamarca

Transición más rápida (2.78 pp/año)

$$R^2 \approx 0,42$$

Lasso y Ridge

43–44 %

Europa y Oceanía en 2035

PRINCIPALES RESULTADOS

Los países con la mayor velocidad de transición fueron **Dinamarca (2.78 pp/año)**, **Lituania (2.04)**, **Alemania (1.52)**, **Portugal y Reino Unido (1.41 cada uno)**, todos europeos.

País	Inicial (1990)	Final (2025)	Velocidad anual
Dinamarca	3.16 %	91.33 %	2.78 pp/año
Lituania	0.00 %	72.94 %	2.04 pp/año
Alemania	0.27 %	53.84 %	1.52 pp/año
Portugal	2.43 %	47.39 %	1.41 pp/año
Reino Unido	0.19 %	50.73 %	1.41 pp/año

Los modelos **Lasso** y **Ridge** obtuvieron resultados prácticamente idénticos entre sí y a los de una regresión sin penalizar, y explican alrededor del **42 % de la variabilidad** de la penetración renovable.

Modelo	R^2 prueba	R^2 por país	RMSE	MAE
Lasso	0.4168	0.4990	0.085	0.053
Ridge	0.4166	0.4983	0.085	0.053

El **PIB per cápita** y el **año** presentaron las asociaciones positivas de mayor magnitud y el **TES per cápita** una negativa; entre las regiones destacó Europa frente a África. No se observó sobreajuste, y la partición por país sugiere que el desempeño se mantiene en países no vistos. En el escenario hacia 2035, construido con el modelo Lasso suponiendo que el PIB y el TES siguen creciendo a sus tasas históricas, **Europa y Oceanía** encabezarían la penetración renovable (**43–44 %**), seguidas de América del Sur (25 %), América del Norte (19 %), Asia (17 %) y África (16 %).

CONCLUSIONES

La hipótesis tuvo un respaldo parcial: los países con mayor desarrollo económico tienden a tener una mayor penetración de energías renovables, pero el desarrollo económico no explica por sí solo el ritmo de la transición. La transición energética depende de varios factores: el PIB y el paso del tiempo se relacionan positivamente con la penetración renovable, mientras que la intensidad energética lo hace de forma negativa. Sin embargo, estos factores explican menos de la mitad de las diferencias entre países.

LIMITACIONES

El modelo explica aproximadamente el **42 % de la variabilidad**, por lo que existen factores importantes no incluidos, como políticas energéticas, inversión, infraestructura, recursos naturales y dependencia de combustibles fósiles. Además, tiende a subestimar los niveles elevados de penetración renovable y puede generar predicciones negativas, lo que indica que la relación entre las variables no es completamente lineal.

El estudio se limita al periodo **1990-2025** y a **78 países**, con una representación regional desigual; la validación por país se realizó con una sola partición, y los promedios por continente se calculan sobre un panel no balanceado. La proyección a **2035** supone que las tendencias históricas se mantienen, por lo que cambios en políticas públicas, condiciones económicas o tecnología podrían modificar las trayectorias estimadas.

POSIBLES EXTENSIONES

Futuros análisis podrían incorporar variables como la inversión en energías renovables, las emisiones de CO₂, los precios de la electricidad, las políticas públicas y la disponibilidad de recursos solares y eólicos, así como comparar los resultados con modelos no lineales como Random Forest. También podría analizarse la velocidad de transición por décadas y construir escenarios de crecimiento bajo, medio y alto para la proyección hacia 2035.